

13.2

Orthogonalité de droites et de plans

MATHS SPÉ TERMINALE - JB DUTHOIT

13.2.1 Orthogonalité de deux droites de l'espace

Définition -Orthogonalité de deux droites-

Deux droites de l'espace sont **orthogonales** si leur vecteurs directeurs respectifs sont orthogonaux.

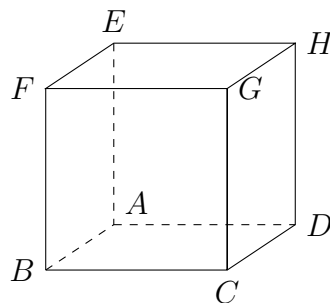
Définition -Perpendicularité de deux droites-

Deux droites de l'espace sont **perpendiculaires** si elles sont orthogonales et coplanaires.

Exemple

Dans la figure ci-contre donner sans justifier :

1. des droites orthogonales
2. des droites perpendiculaires

**Propriété**

Deux droites d_1 et d_2 de vecteurs respectifs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonales si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Propriété

Deux droites d_1 et d_2 sont orthogonales si et seulement s'il existe une droite d'_1 parallèle à d_1 et une droite d'_2 parallèle à d_2 telles que d'_1 et d'_2 sont perpendiculaires.

13.2.2 Orthogonalité d'une droite et d'un plan

Définition

Une droite d de vecteur directeur $\vec{u}$ est **orthogonale au plan $\mathcal{P}$** si et seulement si $\vec{u}$ est orthogonal à tous les vecteurs de la direction de $\mathcal{P}$.

Propriété

Une droite d de vecteur directeur $\vec{u}$ est **orthogonale au plan $\mathcal{P}$** si $\vec{u}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de la direction de $\mathcal{P}$.

Propriété

Une droite d orthogonale au plan $\mathcal{P}$ si et seulement si d est orthogonale à toutes les droites du plan $\mathcal{P}$.

Propriété

Une droite d orthogonale au plan $\mathcal{P}$ si et seulement si d est orthogonale à deux droites sécantes du plan $\mathcal{P}$.

Propriété

- Il existe une unique droite d passant par un point A et perpendiculaire à un plan $\mathcal{P}$ donné
- Il existe un unique plan $\mathcal{P}$ passant par un point A et perpendiculaire à une droite d donnée.

Définition

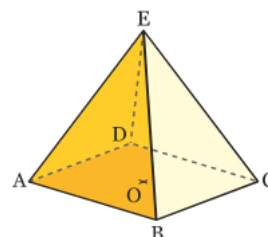
Si une droite d est orthogonale à un plan $\mathcal{P}$, alors on dit que la droite d est **perpendiculaire** au plan $\mathcal{P}$.

Savoir-Faire 13.3

SAVOIR ÉTUDIER L'ORTHOGONALITÉ D'UNE DROITE ET D'UN PLAN

$ABCD$ est une pyramide à base carrée avec toutes les faces issues de E qui sont des triangles isocèles. On note O le centre de $ABCD$.

Montrer que (EO) est orthogonale au plan (ABC)



♥ Méthode :

- On cherche deux droites sécantes du plan (ABC) qui sont orthogonales à (EO)
- On utilise la géométrie plane connue en se plaçant dans des plans particuliers

● Exercice 13.15

On considère un cube $ABCDEFGH$.

Montrer que les droites (BG) et (EC) sont orthogonales.

